

学校代码：10246

学 号：12345678901

復旦大學

博 士 学 位 论 文

(学术学位)

复旦大学学位论文 SILE 排版模板使用指南

User Guide for Fudan University Thesis SILE Typesetting Template

院 系：计算机科学技术学院

专 业：计算机科学与技术

姓 名：张三

指导教师：李四 教授

完成日期：2026年6月

指导小组成员名单

李四	教授	复旦大学计算机科学技术学院
王五	教授	复旦大学计算机科学技术学院
赵六	副教授	复旦大学计算机科学技术学院

目 录

摘要 v

Abstract vii

第一章 模板简介与快速入门 3

 1.1 模板概述 3

 1.2 系统要求 3

 1.3 安装与配置 3

 1.3.1 安装 SILE 3

 1.3.2 获取模板 3

 1.3.3 字体配置 4

 1.4 编译论文 4

 1.4.1 使用 Make 编译 4

 1.4.2 手动编译 4

 1.5 文档结构说明 4

 1.6 本章小结 4

第二章 基本排版功能 5

 2.1 文本格式设置 5

 2.1.1 字体命令 5

 2.1.2 字号设置 5

 2.2 段落格式 5

 2.2.1 段落缩进 5

 2.2.2 段间距与行间距 6

 2.3 列表与编号 6

 2.4 脚注 6

 2.5 特殊字符与标点 6

 2.6 如何加粗、斜体等不同的字体 7

 2.6.1 加粗文本 7

 2.6.2 斜体文本 7

 2.6.3 粗斜体组合 7

 2.6.4 字体组合使用示例 7

 2.6.5 字号与字体样式的组合 7

 2.7 本章小结 8

第三章 图表排版示例	9
3.1 图片插入	9
3.1.1 基本图片插入	9
3.1.2 图片尺寸控制	9
3.1.3 居中显示图片	9
3.1.4 图片标题格式	9
3.2 表格排版	10
3.2.1 简单数据展示	10
3.2.2 多列数据表格	10
3.3 图表引用格式	11
3.3.1 图片引用	11
3.3.2 表格引用	11
3.4 复杂排版示例	11
3.4.1 图文说明	11
3.4.2 多图展示	11
3.5 排版建议	12
3.6 本章小结	12
第四章 参考文献与引用	13
4.1 参考文献格式	13
4.1.1 参考文献规范	13
4.1.2 专著格式	13
4.1.3 期刊论文格式	13
4.1.4 会议论文格式	13
4.1.5 学位论文格式	13
4.2 正文中的引用	13
4.2.1 引用方式	14
4.2.2 引用注意事项	14
4.3 交叉引用	14
4.3.1 章节引用	14
4.3.2 图表引用	14
4.3.3 公式引用	14
4.4 参考文献管理建议	14
4.4.1 文献收集与整理	14

4.4.2 文献格式检查	15
4.5 本章小结	15
第五章 高级功能与常见问题	17
5.1 模板定制	17
5.1.1 修改论文类型	17
5.1.2 修改页面布局	17
5.1.3 修改字体设置	17
5.2 SILE 命令速查	17
5.2.1 文档结构命令	17
5.2.2 排版命令	18
5.2.3 字体命令	18
5.2.4 图片命令	18
5.3 常见问题	18
5.3.1 编译错误处理	18
5.3.2 目录页码不正确	19
5.3.3 字体显示问题	19
5.3.4 图片无法显示	19
5.4 模板文件说明	19
5.5 本章小结	19
参考文献	23
附录	25
附录 A 补充实验数据	25
附录 B 缩略语与符号表	25
致谢	27

摘要

本文档是复旦大学学位论文 SILE 排版模板的使用指南。SILE (Simon's Improved Layout Engine) 是一个现代化的排版系统，继承了 TeX 的优秀排版理念，同时使用 Lua 编程语言进行扩展，具有灵活性强、可定制程度高等特点。

本模板基于 SILE 0.15.x 版本开发，严格按照《复旦大学博士、硕士学位论文规范（2024年10月修订版）》的要求进行排版设置，支持博士和硕士学位论文的排版。模板提供了封面、声明页、目录、摘要、正文、参考文献、附录、致谢等完整的论文结构。

本指南详细介绍了模板的安装与配置方法、基本排版功能、图表排版示例、参考文献管理以及高级定制功能，旨在帮助使用者快速上手并高效使用本模板完成学位论文的排版工作。

关键词：SILE 排版系统，学位论文模板，复旦大学，中文排版，自动化排版

中图分类号：TP391

Abstract

This document serves as a user guide for the Fudan University thesis typesetting template based on SILE. SILE (Simon's Improved Layout Engine) is a modern typesetting system that inherits the excellent typesetting philosophy of TeX while using Lua as its extension language, offering high flexibility and customizability.

This template is developed based on SILE 0.15.x and strictly follows the "Fudan University Doctoral and Master's Thesis Regulations (Revised October 2024)". It supports the typesetting of both doctoral and master's degree theses, providing complete thesis structure components including cover page, declaration page, table of contents, abstract, main text, bibliography, appendix, and acknowledgements.

This guide provides detailed instructions on template installation and configuration, basic typesetting features, figure and table examples, reference management, and advanced customization options, aiming to help users quickly get started with the template for thesis typesetting.

Keywords: SILE Typesetting System, Thesis Template, Fudan University, Chinese Typesetting, Automated Typesetting

第一章 模板简介与快速入门

1.1 模板概述

本模板是为复旦大学博士和硕士学位论文设计的 SILE 排版模板。SILE (Simon's Improved Layout Engine) 是一个现代化的排版系统，它继承了 TeX 优秀的断行和分页算法，同时使用 Lua 语言作为其脚本引擎，提供了更灵活的定制能力。

与传统的 LaTeX 模板相比，SILE 模板具有以下优势：

- (1) 使用 Lua 语言进行扩展，编程能力更强，定制更灵活。
- (2) 原生支持 Unicode 和 OpenType 字体，对中文排版有良好的支持。
- (3) 语法更简洁直观，学习曲线相对平缓。
- (4) 排版质量与 TeX 引擎相当，尤其在断行算法方面表现优秀。

1.2 系统要求

使用本模板需要满足以下系统要求：

- (1) SILE 排版引擎 0.15.x 或更高版本。
- (2) 中文字体：宋体 (SimSun)、黑体 (SimHei)、楷体 (KaiTi)、仿宋 (FangSong)。
- (3) 英文字体：Times New Roman。
- (4) 等宽字体：Hack (用于代码显示，可选)。
- (5) GNU Make (用于自动化编译，可选但推荐)。

1.3 安装与配置

1.3.1 安装 SILE

SILE 可以通过多种方式安装。在 Linux 系统上，可以通过包管理器安装；在 macOS 上，可以使用 Homebrew 安装；也可以从源代码编译安装。详细的安装说明请参阅 SILE 官方文档。

1.3.2 获取模板

本模板的源代码托管在 GitHub 上，可以通过 Git 克隆获取最新版本。获取模板后，模板的目录结构如下：项目根目录包含主文件 `paper.sil` 和 `Makefile` 构建脚本；`classes` 目录包含文档类定义文件 `fduthesis.lua`；`src` 目录包含各章节的源文件。

1.3.3 字体配置

确保系统中安装了所需的中文字体。在 Linux 系统上，可以将字体文件放置在系统字体目录或用户字体目录中。在 macOS 系统上，可以通过“字体册”应用安装字体。如果字体名称与默认设置不同，可以在 `fduthesis.lua` 中修改对应的字体名称。

1.4 编译论文

1.4.1 使用 Make 编译

在模板根目录下，运行 `make` 命令即可编译论文。编译过程自动执行两次 SILE 编译：第一次生成目录数据文件（`paper.toc`），第二次将正确的页码填入目录中。

1.4.2 手动编译

如果不使用 Make，也可以手动执行编译命令。需要在命令行中依次执行两次 `sile paper.sil` 命令。第一次编译后会生成目录数据文件，第二次编译后目录中的页码才是正确的。

1.5 文档结构说明

本模板的主文件为 `paper.sil`，其基本结构如下：首先在文档开头通过 `class` 选项指定文档类型（`doctor` 或 `master`）和学位类型（`academic` 或 `professional`），然后设置论文元数据（标题、作者、导师等），接着依次生成封面、声明页、前置部分（包括目录和摘要）、正文部分（各章节）和后置部分（参考文献、附录、致谢）。

各章节内容分别存放在 `src` 目录下的独立文件中，通过 `include` 命令引入主文件。这种模块化的组织方式使得各章节可以独立编辑，便于多人协作和版本管理。

1.6 本章小结

本章介绍了模板的基本信息、系统要求、安装配置方法和编译流程。在下一章中，我们将详细介绍模板提供的基本排版功能。

第二章 基本排版功能

2.1 文本格式设置

2.1.1 字体命令

本模板提供了多个字体命令，方便用户在正文中切换字体样式。以下是各字体命令的说明：

宋体（SimSun）是正文的默认字体，无需特别指定。如需在其他字体环境中切换回宋体，可使用 `fdu:songti` 命令。

黑体（SimHei）常用于标题和强调内容。本段文字使用 `fdu:heiti` 命令设置为黑体显示。

楷体（KaiTi）常用于引用和中文强调。本段文字使用 `fdu:kaiti` 命令设置为楷体显示。

仿宋（FangSong）常用于公文和特定格式文本。本段文字使用 `fdu:fangsong` 命令设置为仿宋显示。

代码字体使用 `fdu:code` 命令，适合显示代码片段或技术术语，如 `function hello()` 这样的内联代码。

2.1.2 字号设置

SILE 使用 `font` 命令的 `size` 参数来设置字号。常用的字号对照如下：三号对应 16pt，小三号对应 15pt，四号对应 14pt，小四号对应 12pt，五号对应 10.5pt，小五号对应 9pt。

本模板正文默认使用小四号（12pt）宋体。章标题使用三号（16pt）黑体，节标题使用四号（14pt）黑体，小节标题使用小四号（12pt）黑体。

2.2 段落格式

2.2.1 段落缩进

本模板默认设置首行缩进为 2 个中文字符宽度（2em）。这符合中文排版的传统习惯，也满足复旦大学论文规范的要求。每个新段落会自动应用首行缩进，无需手动设置。

如果需要取消某段的缩进，可以使用 `noindent` 命令。这在章节标题后的第一段或特殊排版场景中非常有用。

2.2.2 段间距与行间距

模板设置了合适的基线间距（20pt），确保行间距符合论文规范要求。段落之间使用标准的段间距，段落通过 `par` 命令分隔。

需要额外的垂直间距时，可以使用以下命令：`smallskip` 添加约 3pt 的小间距，`medskip` 添加约 6pt 的中等间距，`bigskip` 添加约 12pt 的大间距。

2.3 列表与编号

在 SILE 中，有序列表可以通过手动编号的方式实现。每个列表项作为独立段落进行排版。以下是一个列表示例：

（1）第一个列表项的内容。在列表项中可以包含较长的文字，排版系统会自动处理换行。

（2）第二个列表项的内容。注意列表项之间可以有适当的间距。

（3）第三个列表项的内容。列表编号需要手动维护。

无序列表可以使用项目符号来标记：

- 第一个无序列表项。
- 第二个无序列表项。
- 第三个无序列表项。

2.4 脚注

SILE 支持脚注功能¹。在正文中需要添加注释的位置使用 `footnote` 命令，脚注内容将自动排版在页面底部，并使用连续编号。脚注是学术论文中常用的注释方式²。

2.5 特殊字符与标点

在论文中，经常需要使用一些特殊字符和标点符号。中文排版中常用的标点符号包括：书名号《》、引号“”’、破折号——、省略号……、顿号、等。这些标点符号可以直接在源文件中输入，SILE 会正确处理其排版间距。

需要注意的是，SILE 使用反斜杠作为命令起始字符。如果要在文本中使用百分号，需要注意它在 SILE 中是注释标记。大括号在 SILE 中用于界定参数范围。

1. 这是一个脚注示例，脚注内容会自动排版在页面底部。
2. 脚注编号在每章内连续递增。

2.6 如何加粗、斜体等不同的字体

本节介绍论文写作中常用的字体格式设置方法，包括加粗、斜体及其组合使用。

2.6.1 加粗文本

使用 `fdu:bold` 命令可以将文本设置为粗体。例如：

这段文字使用 `fdu:bold` 命令设置为粗体显示。粗体常用于正文中需要强调的重要内容。

在标题中，模板已自动应用粗体格式，因此通常只在正文中需要强调时使用加粗命令。

2.6.2 斜体文本

使用 `fdu:italic` 命令可以将文本设置为斜体。斜体常用于外文术语、变量名等场景。例如：

This text is displayed in italic style using the `fdu:italic` command.

注意，中文字体通常没有原生斜体设计，使用斜体时系统会对字形进行倾斜变换。建议中文强调使用楷体（`fdu:kaiti`）或加粗（`fdu:bold`），而斜体主要用于英文内容。

2.6.3 粗斜体组合

使用 `fdu:bolditalic` 命令可以同时应用粗体和斜体效果。例如：

This text is displayed in bold italic style using `fdu:bolditalic`.

2.6.4 字体组合使用示例

在实际写作中，可能需要同时指定字体族和样式。以下是一些常用的字体组合示例：

黑体加粗：这段文字使用黑体加粗显示，适合标题和强调。

楷体文本：楷体文本示例，常用于引用或中文强调。

仿宋文本：仿宋文本示例，常用于公文格式。

代码文本：`print("Hello, SILE!")`

2.6.5 字号与字体样式的组合

可以通过 `font` 命令同时设置字体族、字号和样式。例如：

这是四号宋体加粗文本。

这是五号黑体文本。

常用字号对照：三号 16pt，小三号 15pt，四号 14pt，小四号 12pt，五号 10.5pt，小五号 9pt。在实际论文写作中，正文默认使用小四号（12pt）宋体，一般无需手动设置字号。

2.7 本章小结

本章介绍了模板提供的基本排版功能，包括字体设置、段落格式、列表编排、脚注使用和特殊字符处理。这些功能涵盖了论文写作中最常用的排版需求。下一章将介绍图表排版的方法。

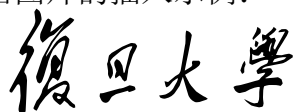
第三章 图表排版示例

3.1 图片插入

3.1.1 基本图片插入

SILE 通过 `img` 命令来插入图片。支持的图片格式包括 PDF、PNG、JPG 等常见格式。基本语法为指定图片的 `src`（源文件路径）和尺寸参数（`width` 或 `height`）。

以下是本模板中封面校名图片的插入示例：



上面的图片使用了 `center` 环境实现居中显示，并通过 `height` 参数控制图片高度为 40pt。

3.1.2 图片尺寸控制

`img` 命令支持多种尺寸控制方式：

（1）指定宽度：通过 `width` 参数设置图片宽度，高度按比例自动缩放。

例如设置 `width=100mm` 表示图片宽度为 100 毫米。

（2）指定高度：通过 `height` 参数设置图片高度，宽度按比例自动缩放。

例如设置 `height=50mm` 表示图片高度为 50 毫米。

（3）同时指定宽度和高度：可以同时指定 `width` 和 `height` 参数，但可能导致图片宽高比变形，不推荐使用。

建议只指定宽度或高度中的一个参数，让另一个参数自动按比例缩放，以保持图片的原始宽高比。

3.1.3 居中显示图片

在论文中，图片通常需要居中显示。将 `img` 命令放在 `center` 环境中即可实现居中效果：



3.1.4 图片标题格式

学术论文中的图片需要配有标题和编号。图片标题放在图片下方，格式为“图 X.Y 标题文字”，其中 X 为章节号，Y 为图片序号。标题居中排列，使用五号宋体。

以下是标题格式示例：



图 3.1 复旦大学校名标识

3.2 表格排版

3.2.1 简单数据展示

在学术论文中，表格是展示实验数据的重要方式。表格标题放在表格上方，格式为“表 X.Y 标题文字”。以下展示一个简单的数据展示格式：

表 3.1 不同方法的性能比较

方法	准确率	召回率	F1 值
方法一	92.5	88.3	90.4
方法二	90.1	91.2	90.6
方法三	93.8	87.5	90.5

上面的表格使用了三线表样式，即只保留顶线、底线和表头分隔线。这是学术论文中最常用的表格样式。通过 `hrule` 命令绘制水平线，线的粗细通过 `height` 参数控制。

3.2.2 多列数据表格

对于包含更多列的表格，可以通过调整全角空格的数量来对齐列数据：

表 3.2 模型在不同数据集上的实验结果

模型	数据集 A	数据集 B	数据集 C
基线模型	85.2	82.7	88.1
改进模型一	87.6	85.3	89.5
改进模型二	89.1	86.8	91.2
本文方法	91.3	88.5	92.7

3.3 图表引用格式

3.3.1 图片引用

在正文中引用图片时，应使用“如图 X.Y 所示”的格式。例如：“如图 3.1 所示，复旦大学校名标识采用了标准的设计规范。”

3.3.2 表格引用

引用表格时，应使用“如表 X.Y 所示”或“见表 X.Y”的格式。例如：“从表 3.1 中可以看出，方法三在准确率方面表现最优。”

3.4 复杂排版示例

3.4.1 图文说明

在论文中，有时需要在图片前后添加较详细的说明文字。以下展示了一个完整的图文排版示例：

以下图片展示了复旦大学的校名标识，该标识广泛应用于学校的各类官方文件和出版物中。

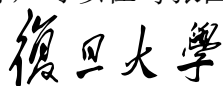


图 3.2 复旦大学校名标识（放大版）

校名标识的设计体现了复旦大学的历史传统和文化底蕴。在学位论文的封面中，校名标识被放置在封面上方的居中位置。

3.4.2 多图展示

当需要展示多张图片进行比较时，可以在每张图片后添加子图标题：



(a) 标准尺寸



(b) 放大尺寸

图 3.3 不同尺寸的校名标识对比

3.5 排版建议

以下是一些图表排版的实用建议：

- （1）图片分辨率建议不低于 300 DPI，以确保打印质量。
- （2）尽量使用矢量格式（如 PDF）的图片，这样在任何缩放比例下都能保持清晰。
- （3）表格优先使用三线表样式，即只保留顶线、底线和表头分隔线。
- （4）图表编号应按章连续编号，如“图 3.1”“表 3.2”等。
- （5）图片标题位于图片下方，表格标题位于表格上方。
- （6）所有图表都应在正文中被引用，不应出现未被引用的“孤立”图表。

3.6 本章小结

本章详细介绍了在 SILE 模板中进行图表排版的方法，包括图片插入与尺寸控制、三线表格式的构建、图表标题与引用格式，以及复杂排版技巧。通过这些方法，可以满足学位论文中大部分图表排版需求。

第四章 参考文献与引用

4.1 参考文献格式

4.1.1 参考文献规范

根据复旦大学学位论文规范，参考文献的著录格式应符合国家标准 GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》的要求。

常见的参考文献类型及其标识代码包括：专著标记为 [M]、期刊文章标记为 [J]、会议论文标记为 [C]、学位论文标记为 [D]、技术报告标记为 [R]、标准标记为 [S]、电子文献标记为 [EB/OL] 等。

4.1.2 专著格式

专著的参考文献格式为：作者. 书名[M]. 版次（第 1 版不标注）. 出版地：出版者，出版年.

示例：Knuth D E. The TeXbook[M]. Boston: Addison-Wesley, 1986.

中文专著示例：刘海洋. LaTeX 入门[M]. 北京：电子工业出版社，2013.

4.1.3 期刊论文格式

期刊论文的格式为：作者. 文章标题[J]. 期刊名称，年份，卷(期)：起止页码.

示例：Cui Y, Che W, Liu T, et al. Pre-Training with Whole Word Masking for Chinese BERT[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2021, 29: 3504-3514.

4.1.4 会议论文格式

会议论文的格式为：作者. 论文标题[C]. 会议名称，年份：起止页码.

示例：Devlin J, Chang M W, Lee K, et al. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding[C]. Proceedings of NAACL-HLT, 2019: 4171-4186.

4.1.5 学位论文格式

学位论文的格式为：作者. 论文题目[D]. 授予单位所在地：授予单位，年份.

示例：Liang F M. Word Hy-phen-a-tion by Com-put-er[D]. Stanford: Stanford University, 1983.

4.2 正文中的引用

4.2.1 引用方式

在论文正文中引用参考文献时，应在引用处标注参考文献的序号。序号用方括号括起，如 [1]、[2-5]、[3, 7, 9] 等形式。

引用可以作为句子的一部分，例如：“如文献 [1] 所述，SILE 是一个现代化的排版系统。”也可以放在句末作为标注，例如：“深度学习在自然语言处理领域取得了显著进展 [1-3]。”

4.2.2 引用注意事项

在使用参考文献引用时，需要注意以下几点：

（1）参考文献编号应按在正文中首次出现的顺序编排。

（2）同一处引用多篇文献时，各序号间用逗号分隔，连续序号可用短横线连接。

（3）引用他人的观点、数据和结论时，必须标注参考文献，这是学术诚信的基本要求。

（4）参考文献数量应充分，博士论文一般不少于 100 篇，硕士论文一般不少于 50 篇。

4.3 交叉引用

4.3.1 章节引用

在论文中经常需要引用其他章节的内容。推荐使用“如第X章所述”或“详见 X.Y 节”等方式进行章节交叉引用。例如：“关于模板的安装方法，详见第一章第三节。”

4.3.2 图表引用

引用图表时，应使用“如图 X.Y 所示”或“见表 X.Y”的格式。图表编号应与被引用的图表编号一致。例如：“如图 3.1 所示”“从表 3.2 中可以看出”。

4.3.3 公式引用

引用公式时，应使用“式 (X.Y)”的格式。例如：“将参数代入式 (2.1)，即可得到最终结果。”

4.4 参考文献管理建议

4.4.1 文献收集与整理

建议使用文献管理工具（如 Zotero、Mendeley、EndNote 等）来收集和整理参考文献。这些工具可以帮助规范文献格式，避免手动输入的错误，并能方便地导出各种引用格式。

4.4.2 文献格式检查

在提交论文前，应仔细检查参考文献列表中每条文献的格式是否符合 GB/T 7714—2015 标准。特别注意以下检查项目：

- (1) 作者姓名的缩写格式是否一致。
- (2) 标题的大小写是否正确。
- (3) 出版信息（出版地、出版者、年份）是否完整。
- (4) 页码范围是否正确。
- (5) 文献类型标识（[M]、[J]、[C] 等）是否正确。

4.5 本章小结

本章介绍了参考文献的格式规范、正文引用方式、交叉引用方法以及参考文献的管理建议。正确使用参考文献是学术论文写作的基本要求，也是学术诚信的重要体现。

第五章 高级功能与常见问题

5.1 模板定制

5.1.1 修改论文类型

本模板通过文档开头的 `class` 选项来指定论文类型。`type` 参数可选值包括 `doctor`（博士论文，默认值）和 `master`（硕士论文）。`degree` 参数可选值包括 `academic`（学术学位，默认值）和 `professional`（专业学位）。

不同的类型组合会影响封面的显示内容：博士学术学位论文显示“博士学位论文（学术学位）”；博士专业学位论文显示“博士学位论文（专业学位）”，且“专业学位类别（领域）”替代“专业”字段；硕士论文的显示规则与博士论文类似。

5.1.2 修改页面布局

模板默认使用 A4 纸张（210mm × 297mm），页边距设置为上下各 25.4mm、左右各 31.8mm。页眉区域位于距页面顶部 14mm 至 30mm 之间，正文区域从距顶部 35mm 处开始。

如需调整页面布局，可以在 `fduthesis.lua` 文件中修改 `defaultFrameset` 的相关参数。修改时要确保满足复旦大学论文规范的要求。

5.1.3 修改字体设置

如果系统中使用的字体名称与模板默认的不同，可以在 `fduthesis.lua` 中修改对应的字体名称。例如，在某些 Linux 发行版中，宋体可能名为“Noto Serif CJK SC”而非“SimSun”，黑体可能名为“Noto Sans CJK SC”而非“SimHei”。

修改字体设置时，需要同时更新文档类中所有使用该字体的位置，包括正文字体、标题字体、页眉字体等。

5.2 SILE 命令速查

5.2.1 文档结构命令

以下是常用的文档结构命令：

- （1）`chapter` 命令：创建新章，自动编号并添加到目录。格式为“第X章 章标题”。
- （2）`section` 命令：创建新节，自动编号。格式为“X.Y 节标题”。
- （3）`subsection` 命令：创建新小节，自动编号。格式为“X.Y.Z 小节标题”。

5.2.2 排版命令

以下是常用的排版命令：

- (1) `par`：段落分隔，开始新段落。
- (2) `noindent`：取消当前段落的首行缩进。
- (3) `center`：居中排版环境。
- (4) `raggedleft`：右对齐排版。
- (5) `bigskip`、`medskip`、`smallskip`：添加不同大小的垂直间距。
- (6) `vfill`：添加弹性垂直空间，将后续内容推向页面底部。
- (7) `hrule`：绘制水平线，可指定宽度和粗细。

5.2.3 字体命令

使用 `font` 命令可以设置字体的各种属性：

- (1) `family`：字体族名称，如 `SimSun`、`SimHei`、`Times New Roman` 等。
- (2) `size`：字号大小，如 `12pt`、`14pt`、`16pt` 等。
- (3) `weight`：字重，如 `400`（常规）、`700`（粗体）等。
- (4) `style`：字形，如 `italic`（斜体）等。

5.2.4 图片命令

`img` 命令用于插入图片：

- (1) `src`：图片文件路径（必需）。
- (2) `width`：图片显示宽度。
- (3) `height`：图片显示高度。

5.3 常见问题

5.3.1 编译错误处理

如果编译过程中出现错误，请首先检查以下几点：

- (1) 确保 SILE 版本为 `0.15.x` 或更高版本。版本过低可能不支持模板使用的某些功能。
- (2) 确保所有必需的字体已正确安装在系统中。可以在终端中运行 `fc-list` 命令查看已安装的字体列表。
- (3) 检查源文件中的命令拼写是否正确，特别注意大小写和参数格式。SILE 的命令名称区分大小写。
- (4) 确保所有引用的文件路径正确无误。相对路径以主文件 `paper.sil` 所在目录为基准。

5.3.2 目录页码不正确

目录中的页码需要两次编译才能正确显示。第一次编译时，SILE 会生成 `paper.toc` 文件记录各章节的页码信息；第二次编译时，才会将这些页码信息填入目录页面。

如果使用 `make` 命令编译，会自动执行两次编译。如果手动编译，请确保执行两次 `sile paper.sil` 命令。

5.3.3 字体显示问题

如果某些字体无法正常显示，请按以下步骤排查：

- (1) 确认字体已安装：使用 `fc-list` 命令检查系统中是否有对应字体。
- (2) 确认字体名称：字体名称必须与系统中注册的名称完全匹配，可以使用 `fc-list` 查看准确名称。
- (3) 刷新字体缓存：在 Linux 系统上运行 `fc-cache -fv` 命令刷新字体缓存。

5.3.4 图片无法显示

如果图片无法正常显示，请检查以下问题：

- (1) 图片文件路径是否正确。路径相对于主文件 `paper.sil` 所在目录。
- (2) 图片格式是否被 SILE 支持。推荐使用 PDF、PNG 或 JPG 格式。
- (3) 图片文件是否存在于指定路径。

5.4 模板文件说明

本模板包含以下主要文件：

- (1) `paper.sil`：主文件，定义论文整体结构和元数据设置。
- (2) `classes/fduthesis.lua`：文档类定义文件，包含所有排版格式规则。
- (3) `src/` 目录：各章节的源文件，通过 `include` 命令引入主文件。
- (4) `Makefile`：构建脚本，实现自动化两次编译。
- (5) `fudan-name.pdf`：复旦大学校名矢量图片，用于封面。

修改论文内容时，主要编辑 `src` 目录下的各章节文件即可。修改论文结构或元数据时，编辑 `paper.sil` 文件。修改排版格式时，编辑 `classes/fduthesis.lua` 文件。

5.5 本章小结

本章介绍了模板的高级定制功能、SILE 命令速查以及常见问题的解决方法。通过本章的内容，使用者可以根据自己的需求对模板进行定制，并能够解决使用过程中遇到的常见问题。

参考文献

- [1] Cetz S. SILE: Simon's Improved Layout Engine[EB/OL]. <https://sile-typsetter.org>, 2024.
- [2] Knuth D E. The TeXbook[M]. Boston: Addison-Wesley, 1986.
- [3] Knuth D E. Digital Typography[M]. Stanford: CSLI Publications, 1999.
- [4] Hàn Th Thành. Micro-typographic Extensions to the TeX Typesetting System[D]. Brno: Masaryk University, 2006.
- [5] 复旦大学研究生院. 复旦大学博士、硕士学位论文规范（2024年10月修订版）[S]. 上海: 复旦大学, 2024.
- [6] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 7714—2015 信息与文献 参考文献著录规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.
- [7] Ierusalimschy R. Programming in Lua[M]. 4th ed. Rio de Janeiro: Lua.org, 2016.
- [8] Unicode Consortium. The Unicode Standard, Version 15.0[S]. Mountain View: Unicode Consortium, 2022.
- [9] Liang F M. Word Hy-phen-a-tion by Com-put-er[D]. Stanford: Stanford University, 1983.
- [10] 曾祥东. fduthesis: 复旦大学论文模板[EB/OL]. <https://github.com/stone-zeng/fduthesis>, 2024.
- [11] Lamport L. LaTeX: A Document Preparation System[M]. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 1994.
- [12] 刘海洋. LaTeX 入门[M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.

附 录

附录 A 补充实验数据

本附录用于展示附录的排版格式和使用方法。在学位论文中，附录通常用于存放以下内容：

- (1) 正文中未能详细展示的实验数据和结果。
- (2) 计算公式的详细推导过程。
- (3) 调查问卷、量表等研究工具。
- (4) 程序源代码片段。
- (5) 其他与论文正文相关的补充材料。

附录中的内容应当是对正文的补充，而非正文的重复。附录中的图表编号应独立于正文，使用附录字母作为前缀，如“图 A.1”“表 A.2”等。

以下是附录中表格的排版示例：

表 A.1 补充实验结果

参数设置	实验一	实验二	实验三
设置 A	85.2	87.3	86.1
设置 B	88.7	89.1	88.5
设置 C	91.3	90.8	91.0

附录 B 缩略语与符号表

以下是本模板中使用的缩略语和相关术语说明：

SILE — Simon’s Improved Layout Engine，一个现代化的排版引擎，使用 Lua 语言进行扩展。

TeX — 由 Donald Knuth 于 1978 年创建的排版系统，是计算机排版领域的奠基性工作。

LaTeX — 基于 TeX 的文档准备系统，由 Leslie Lamport 开发，是目前学术界最广泛使用的排版工具。

Lua — 一种轻量级的脚本编程语言，SILE 使用 Lua 作为其扩展语言。

PDF — Portable Document Format，便携式文档格式，是学位论文的标准提交格式。

CJK — Chinese, Japanese, Korean，中日韩统一表意文字编码方案。

UTF-8 — Unicode Transformation Format - 8-bit，一种变长字符编码方式，能够表示 Unicode 标准中的所有字符。

OpenType — 一种跨平台的字体格式标准，支持高级排版特性。

致 谢

本模板的开发得益于众多开源项目和社区的支持。

首先，感谢 SILE 排版引擎的开发团队，他们创造了这个优秀的现代化排版系统，为中文学术文档排版提供了新的可能性。SILE 继承了 TeX 优秀的排版算法，同时使用 Lua 语言提供了更灵活的扩展机制。

感谢 fduthesis LaTeX 模板的开发曾祥东 (Xiangdong Zeng) 先生。本模板的设计思路和排版规范参考了 fduthesis 的实现方案，在此向其表示诚挚的谢意。

感谢复旦大学研究生院制定和修订学位论文规范文件，为论文排版提供了明确的指导标准，使得模板的开发有据可依。

感谢 Lua 编程语言社区和 Unicode 联盟，他们的工作为多语言排版奠定了坚实的技术基础。

感谢所有为本模板提出建议、反馈问题和贡献代码的使用者，你们的参与帮助我们不断改进模板的质量和可用性。

最后，感谢 Donald Knuth 教授创造了 TeX 排版系统，开创了计算机排版的先河，也为 SILE 等后续系统的发展奠定了理论基础。

复旦大学
学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。论文中除特别标注的内容外，不包含任何其他个人或机构已经发表或撰写过的研究成果。对本研究做出重要贡献的个人和集体，均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

复旦大学
学位论文使用授权声明

本人完全了解复旦大学有关收藏和利用博士、硕士学位论文的规定，即：学校有权收藏、使用并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本和电子版本；允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。涉密学位论文在解密后遵守此规定。

作者签名: _____ 导师签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

